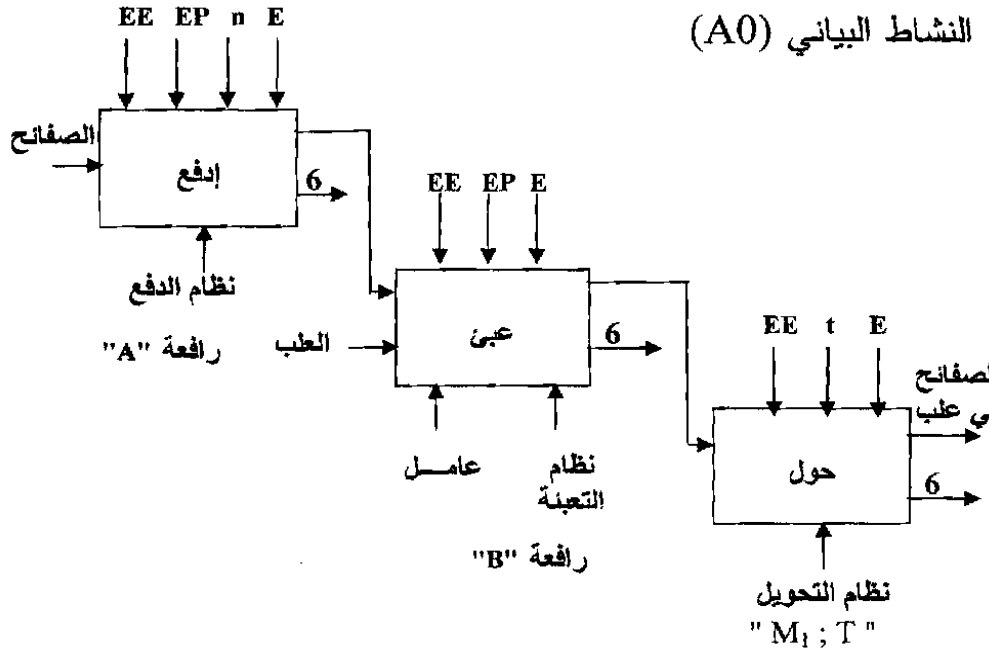
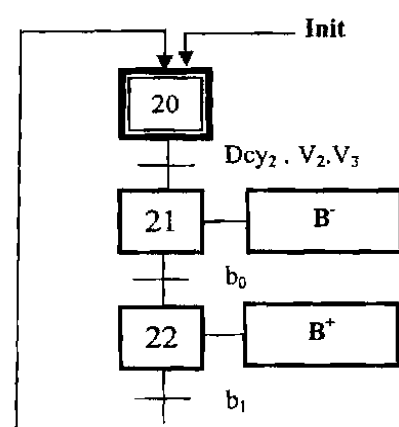
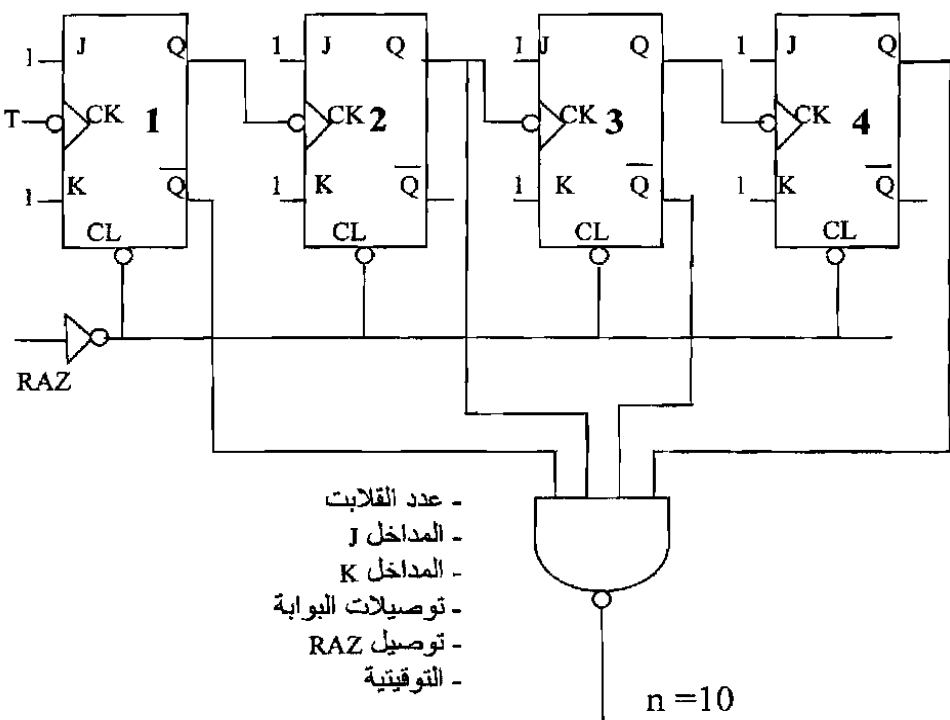


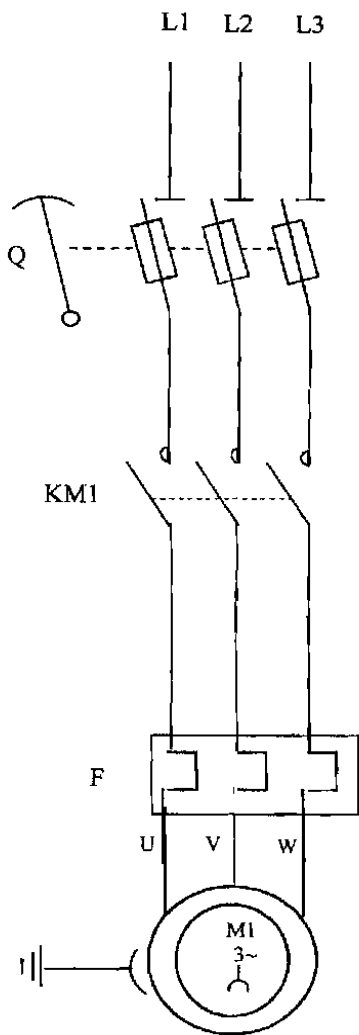
الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

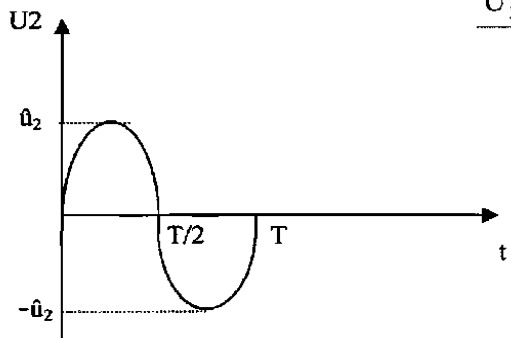
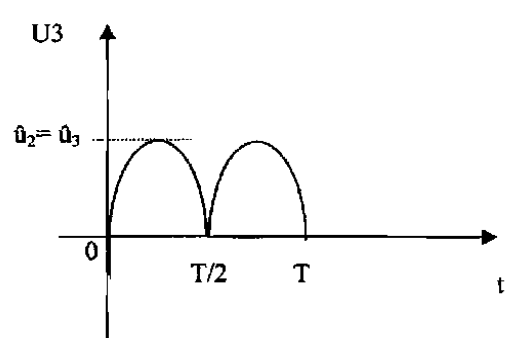
امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010

اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعب(ة): تقني رياضي

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
3	6×0.5	الموضوع الأول النشاط البياني (A0)  حل ثاني يخص دعامة النظام - نظام الدفع يعوض بـ : رافعة "A". - نظام التعبئة يعوض بـ : رافعة "B". - نظام التحويل يعوض بـ : "M₁ ; T".	ج1
			
1	1	أضيفت المرحلة 32 لحذف الاستحالة التكنولوجية في المنطق المكبلج.	ج3

العلامة		عناصر الإجابة	محااور الموضوع
المجموع	مجزأة		
3	6×0.5	العداد اللاتزامني  - عدد القلايت - المداخل J - المداخل K - توصيلات البوابة - توصيل RAZ - التوقيينية	ج4
1.5	2×0.75	- عند غياب الصفيحة: T2 مشبع مما يؤدي الى تعطيل T1 فيكون المرحل في حالة راحة . - عند حضور الصفيحة يتعطل T2 مما يؤدي الى تشبع T1 فيتغذى المرحل	ج5
1.5	3×0.5	الطابق الأول : التحويل الطابق الثاني : التقويم الطابق الثالث : الترشيح والتثبيت	ج6

العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
2	4×0.5	دائرة الاستطاعة للمحرك M_1 . 	ج7
2	2×0.5	أ- لا يمكن الإقلاع بأسلوب النجمي - المثلي لأن التوتر الذي يتحمله كل ملف 220V والتوتر بين طورين للشبكة 380V	ج8
2	2×0.5	ب- العزم المفيد : $T_u = \frac{P_u}{\Omega'} = \frac{P_u \cdot 60}{2\pi n'} = \frac{1800 \cdot 60}{2\pi 1410}$ $T_u = 12,2 Nm$	

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
1	2×0.5	عدد لفات الأولي $m_0 = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_1 = \frac{n_2}{m_0}$ $n_1 = \frac{60}{0.11} = 545$	ج9
1	2×0.5	توتر الثانوي في الفراغ $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} \Rightarrow U_{20} = m_0 * U_1$ $U_{20} = 0.11 * 220 = 24.2v$	ج10
1.5	2×0.75	 	ج11 قبل التقويم بعد التقويم

الإجابة المختصرة

العلامة

المجموع

مجزأة

03.00

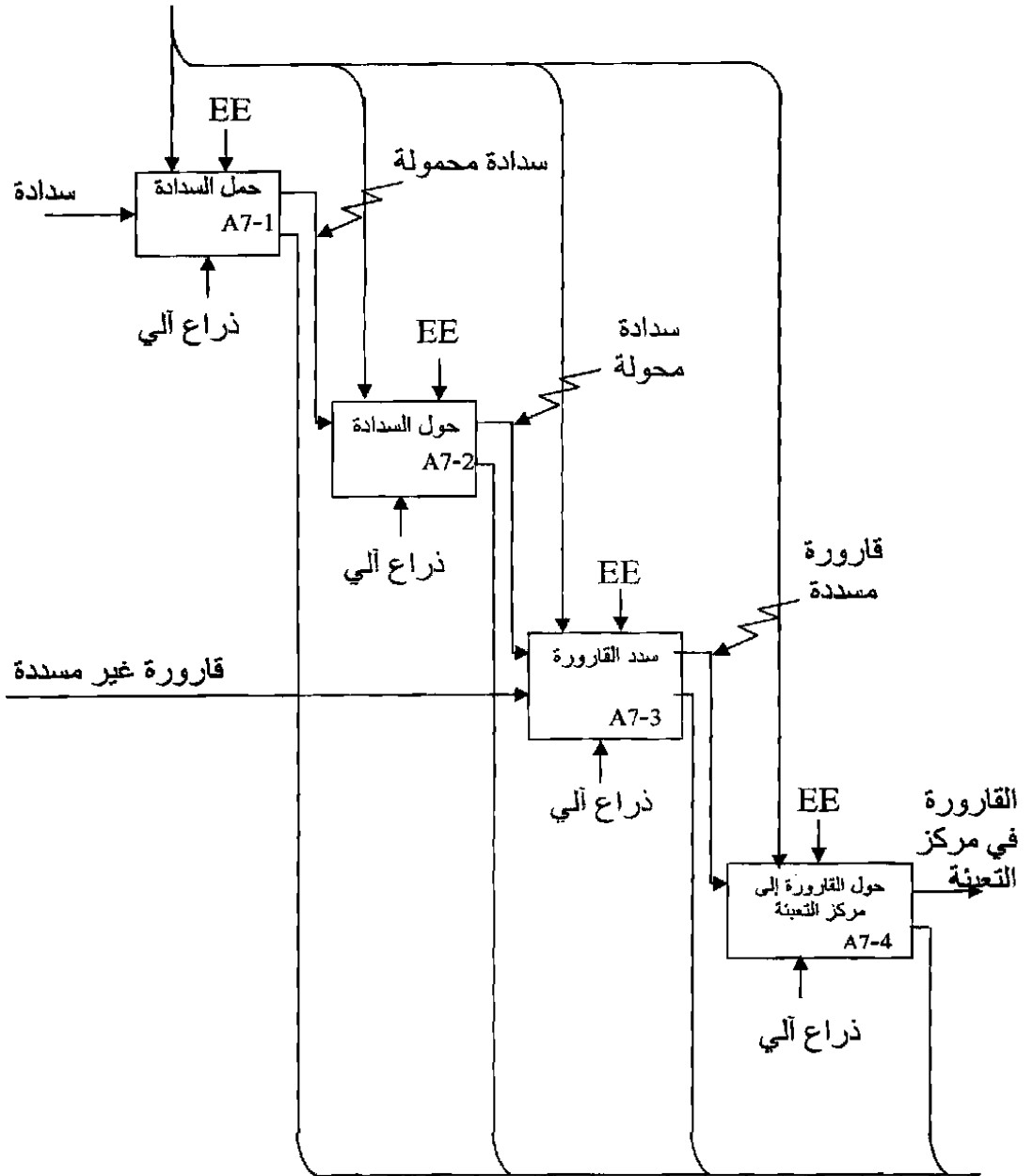
الموضوع الثاني

ج1- المخطط الوظيفي التنازلي للأشغولة 7:

ورقة الإجابة صفحة 19/18

Actigramme A7

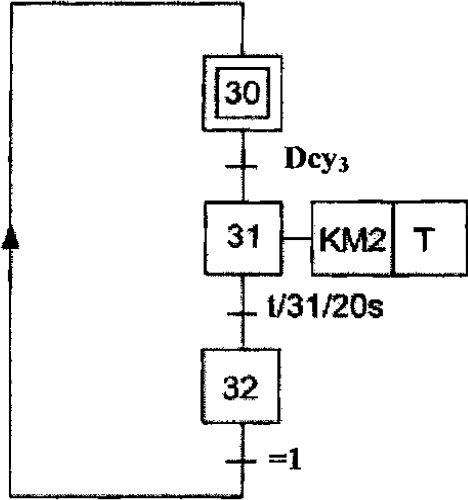
تعليمات الاستغلال



تعليمات الحالة: تقارير

218

الإجابة المختصرة

العلامة		المجموع
مجزأة		
01	01	01
ج2- دور الاستقبالية N=3 الاستقبالية N=3: تدل على نهاية عملية العد. ج3- م ت م ن من وجهة نظر جزء التحكم لنظام المزج :		
02.50	01	01
0.50	01	01
		
ج4- كيفية تشغيل تركيب الخلية الكهروضوئية: أنظر ورقة الإجابة صفحة 8/7 ج5 - مصادر مختلف أوامر التحكم في إصدار أمر التوقف الاستعجالي: - تدخل الإنسان (الزر Au الموجود في المقرأ). - التقاط خلل (الكشف عن الخلل). - انقطاع الطاقة . التوقيفات الاستعجالية تؤثر على جزء التحكم وجزء التنفيذ.		
0.50	0.50	0.50
0.50	0.25	0.25
0.50	0.25	0.25
02.00	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50
ج6- نوع إقران المحرك: مثلي ج7- حساب الانزلاق: $g = \frac{n - n'}{n}$ ج8 حساب المردود: من أجل $P_u = 2.2kW$ و $U = 380V$ من وثيقة الصانع نجد $I = 5A$. $\eta = P_u / P_a$ $P_a = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\phi$ $P_a = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 5 \cdot 0.8 = 2633 W$ $\eta = 2200 / 2633 = 83.55\%$		

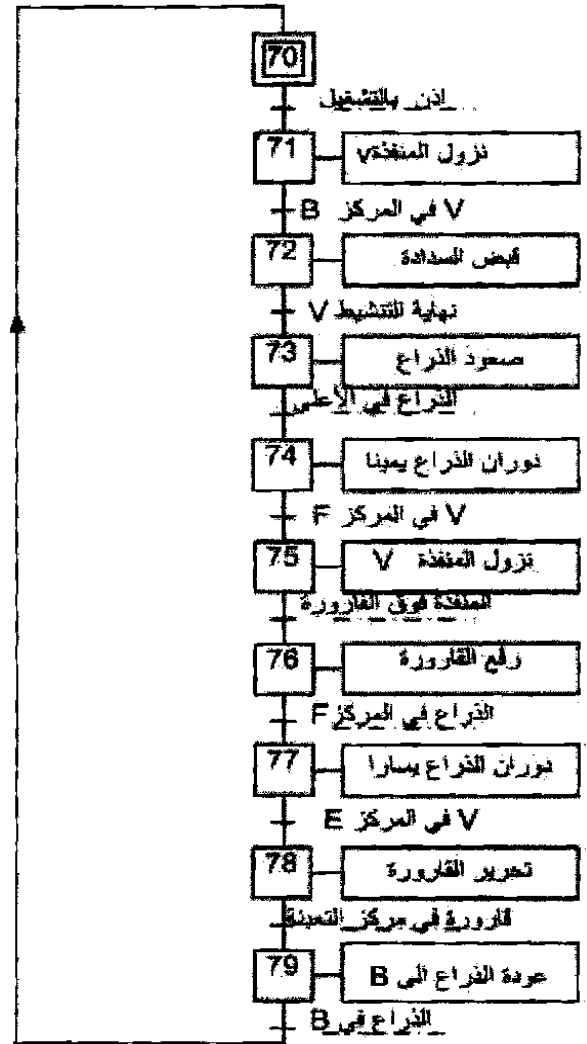
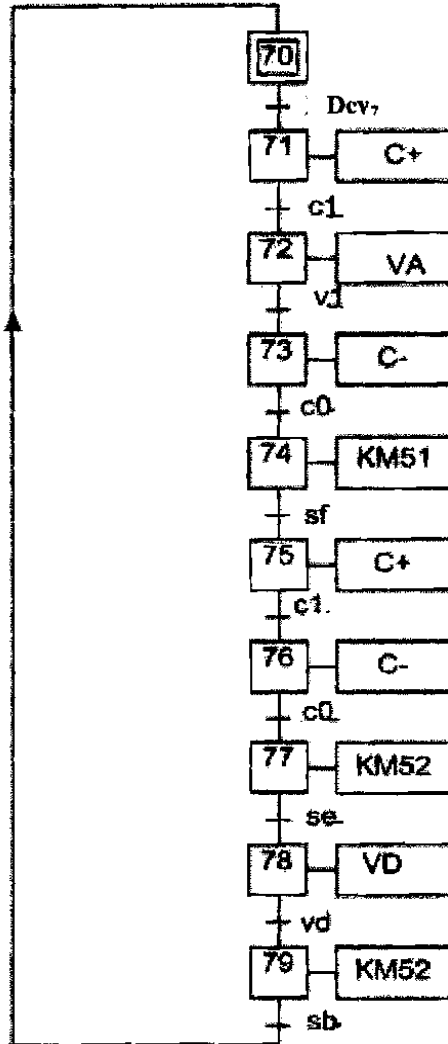
الإجابة المختصرة

العلامة	مجزأة	المجموع
---------	-------	---------

ورقة الإجابة 18/9

ج9- ممتن أشغولة التحويل و التسديد
من وجهة نظر جزء المنفذ

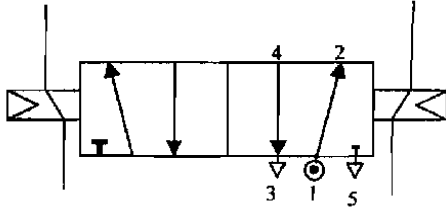
من وجهة نظر جزء التحكم.



جواب 4.

الحالة المنطقية S للمخرج	حالة المقلد T2	حالة C : مخرج المضخم العملي	مقارنة كمون A مع كمون (VA): (VB):B	حالة المقلد T1	
S=0	مشبعا	+9V	VB > VA	يكون محصورا	حضور الطبة
S=1	محصورا	0V	VB < VA	يكون مشبعا	غياب الطبة

الإجابة المختصرة

العلامة		الإجابة المختصرة	
المجموع	مجزأة		
01	0.5	ج10- حساب عدد أقطاب المحرك خ/خ	
	0.5	عدد الخطوات = عدد الأطوار × عدد أزواج أقطاب الدوار $P \times 4 = 96$ $P = 96/4 = 24$ عدد أزواج الأقطاب هو 24 ← عدد الأقطاب $2P = 48$	
0.50	0.25	ج11- معادلتا DA و DB	
	0.25	$DA = QB \cdot CM + \overline{QB} \cdot \overline{CM}$ $DB = \overline{QA} \cdot CM + QA \cdot \overline{CM}$	
1	0.25	ج12- رسم الموزع 2/5 الذي يتحكم في الرافعة "C":	
	4×	موزع كهروضوئي مدلول الترقيم 5 : 5 فتحات 2 : مسريين 	
02.50	0.50	ج13- مردود المحول:	
	0.50	$\eta = P2 / P1 = P2 / (P2 + P10 + P1cc)$ $= (24 \times 16) / (24 \times 16 + 20 + 18.4) = 0.909$ $\eta = 90.9\%$	
01.00	0.50	ج14- حساب ΔU_2	
	0.50	$\Delta U_2 = U_{20} - U_2$ $= 25.15 - 24 = 1.15V$ ΔU_2 : يمثل هبوط التوتر.	